

Новые возможности для преобразователей напряжения

в электромобильной индустрии, или Как электроника меняет автомобили

В том, что за последние сто лет автомобили изменили мир, нет никаких сомнений. Тем не менее тенденция к более быстрым и более мощным моделям, похоже, уже прервалась. Изменение климата и сокращение ресурсов заставили нас переосмыслить эту старую устоявшуюся парадигму. Электрическая энергия уже заменяет энергию бензина и дизельного топлива, влияя на определение характеристик автомобиля, и здесь для модульных преобразователей электрической энергии открываются широкие возможности и появляются новые перспективные приложения.

**Перевод:
Владимир Рентюк**

Однако здесь не все столь просто и радужно. Любой, кто ожидает в Германии быстрого перехода к электрическим автомобилям — электромобилям, даже если он дипломированный физик, имеющий в своих руках рычаги власти и управления, будет разочарован. Изначально политики прогнозировали миллион электронных автомобилей к 2020 году, но в прошлом году их на дорогах Германии было только 50 тысяч, причем половина этого количества приходится на гибридные компромиссные варианты. Кажется, что все политические и экологические активисты по-прежнему выступают за переход на электромобили, так почему же этот переход оказался таким вялым? Тут есть несколько причин, среди них следующие:

- **Дальность пробега на одной зарядке аккумулятора и отсутствие достаточного числа зарядных станций.** Доступные литий-ионные аккумуляторы едва обладают достаточной емкостью для беззаботного начала выходных. Это особенно относится к летним и зимним месяцам, требующим климат-контроля в салоне автомобиля (кондиционирование воздуха и подогрев). Кроме того, в Германии станций быстрой зарядки все еще очень мало, особенно в сельской местности. Кроме того, когда вы найдете такую станцию, полностью заряженной батареи электромобиля хватит вам лишь на пару часов езды, а это почти час ожидания ее заряда. То есть экологически чистые электромобили имеют смысл приобретать только как вторые семейные авто для езды по городу на короткие расстояния.
- **Электромобили все еще слишком дороги.** Электромобили все еще слишком дороги как продукт для массового рынка, даже несмотря на государственные субсидии. Цена на электроэнергию в Германии

также достаточно высока. Экономия по сравнению с дизельным топливом составляет здесь всего 30%, то есть на уровне 30 центов за 1 кВт·час. Эта экономия еще бы имела смысл для поездок на дальние расстояния, но вряд ли существенна по сравнению с обычным семейным автомобилем в условиях насыщенного городского трафика.

- **Ограниченный срок службы батарей.** Электромобили позволяют сэкономить на расходах на техническое обслуживание, таких как замена масла, но через несколько лет траты вырастают и становятся весьма ощутимыми, поскольку связаны с заменой изношенной аккумуляторной батареи. Можно ожидать, что рано или поздно, но стоимость электромобиля при установленной оригинальной батарее снизится до нескольких тысяч евро. Это связано с тем, что потенциальным покупателям потребуется учитывать стоимость новой батареи в его потенциальном жизненном цикле.
- **Электромобили, если их рассматривать в целом, не так уж экологически чисты, как принято считать.** Здесь также все не просто и очевидно. Даже без выхлопной трубы электромобили отрицательно влияют на экологию. Проблема заключается в том, что сырье, используемое в литий-ионных батареях, а это литий, кобальт и никель, добывается в странах, где защита окружающей среды не является приоритетной задачей. Кроме того, производственные процессы сопровождаются выбросами, составляющими в среднем более 100 кг углекислого газа на 1 кВт·час емкости аккумулятора. И не надо забывать, что для зарядки аккумуляторов необходима электрическая энергия, при выработке которой, только если она не поступает из возобновляемых источников, также выделяются парниковые газы.

• **Ограниченность сырьевых ресурсов.** Это еще одна проблема. Никто не знает и не может пока спрогнозировать, на сколько времени хватит запасов лития и других ресурсов в количествах, достаточных для удовлетворения высокого спроса мировой индустрии электромобилей. По мере истощения ресурсов цена на аккумуляторы при росте объемов их выпуска может значительно возрасти, а не упасть, как это следует из законов экономики. Тем более что батарее необходимо будет менять хотя бы один раз в течение срока службы электромобиля. Несомненно, исходное сырье может быть в некоторой степени восстановлено путем переработки изношенных батарей, но этот процесс занимает много времени, да и стоит недешево.

Учитывая сказанное, неудивительно, что энтузиазм в отношении широкого использования электромобилей несколько угас. Похоже, время для езды на батареях еще не пришло, особенно если принять во внимание, что батарея с дальностью пробега в 400 км весит порядка 600 кг. Этот вес необходимо перемещать вместе с автомобилем, снижая его эффективность. Утешением служит то, что хотя бы их электродвигатели легче, чем обычные автомобильные двигатели, а также то, что часть мощности может быть восстановлена во время торможения путем рекуперации.

Как в эту картину вписываются преобразователи напряжения

Для преобразования мощности переменного тока от электросети в высокое постоянное напряжение необходимо зарядное устройство. При этом, прежде чем электромобиль сможет начать движение с полностью заряженной батареей, требуется мониторинг и управление процессом зарядки. В общем случае для самого заряда достаточно и обычной розетки на 230 В: подключившись к электросети, вы вполне сможете за ночь зарядить небольшой электромобиль в гараже. Что касается зарядного устройства, то электромобиль поставляется с уже встроенной собственной схемой заряда батареи. При заряде от обычной электрической розетки процесс зарядки при максимальной мощности 2,3 кВт (нагрузка на домашнюю электросеть ограничена) займет несколько часов.

Станции общего пользования и станции быстрой зарядки работают быстрее, поскольку они могут взять от сети более 100 кВт, и для зарядки аккумулятора мощностью 85 кВт потребуются всего около часа. Сверхмощные зарядные станции, находящиеся в стадии разработки, могут взять до 400 кВт. Это ускорит процесс зарядки примерно до четверти часа, что будет вполне приемлемым при заправке через каждые несколько сотен километров, то есть такая ситуация уже не будет чем-то из ряда вон выходящим.

Большинство зарядных станций для зарядки аккумуляторов электромобилей используют напряжение постоянного тока. Стандартным в настоящее время является напряжение 400 В, но в будущем, как ожидается, оно может возрасти до 800 В. Напряжения такой величины, хотя в повседневной жизни бытует мнение об относи-



Рис. 1. Преобразователи напряжения на зарядных станциях в целях обеспечения безопасности гарантируют необходимый высокий уровень электрической прочности изоляции

тельной безопасности напряжения постоянного тока, при непосредственном контакте смертельно опасны для человека. Даже если вы заряжаете автомобиль от напряжения переменного тока в домашних условиях, то есть от электросети с более низким напряжением, оно также остается опасным. Исходя из этого требования к надежности и безопасности всей системы заряда батареи электромобиля соответственно высоки (рис. 1).

С такой точки зрения система заряда батареи электромобиля требует не только механически прочных штекерных соединений, но и надежности всей электронной системы. Для этого система управления зарядом аккумулятора и его мониторинга в автомобиле поддерживает постоянную связь с зарядной станцией. Питание подается, только если вилка зарядного устройства надежно установлена в гнезде для зарядки, а зарядное устройство для батареи без прерываний передает сигнал ОК. Зарядная станция мгновенно отключается при любом прерывании сигнала.

Именно для такой задачи мониторинга компанией RECOM был разработан преобразователь RAC05-xxSK/480 (рис. 2). Этот AC/DC-преобразователь работает при входном напряжении до 528 В переменного тока и, следовательно, может включаться между двумя фазами в трехфазной системе питающей электросети. Изолированный с электрической прочностью изоляции до 4 кВ, преобразователь мощностью 5 Вт преобразует межфазное напряжение трехфазной сети в низкое напряжение 5 или 12 В постоянного тока, которое используется для питания контролирующей и управляющей процессом зарядки электроники. Этот вспомогательный источник питания в виде AC/DC-преобразователя приводит в действие систему квитирования, то есть обмен сигналами для установления и подтверждения связи между автомобилем и зарядной станцией, которая подает энергию для заряда только в том случае, если вся система заряда, в том числе надежное подключение, функционирует должным образом.

Однако не только зарядные станции нуждаются в тщательном мониторинге, сама

батарея тоже требует постоянного наблюдения за ее, скажем так, самочувствием. Усовершенствованные литий-ионные аккумуляторы обычно объединены в несколько модулей. Для того чтобы поддерживать оптимальный процесс зарядки, обеспечивающий максимальный срок службы батареи, ток заряда, напряжение и температуру в каждом модуле необходимо контролировать отдельно. Также должна быть предусмотрена возможность отключения отдельных модулей, если они выйдут из строя, но при сохранении подачи заряда на исправные модули и получения от них мощности для двигателя. Столь сложная электронная система жизненно важна для увеличения срока службы батареи и защиты от сбоев в ее отдельных элементах.

С этой целью компания RECOM уже разработала серию 1-Вт DC/DC-преобразователей, используемых для управления батареями в электромобилях. Кроме уже сказанного выше, имеется еще одна проблема — каждый батарейный модуль, для того чтобы изолировать от шины CAN контролирующее электронное оборудование, действующее при различных плавающих напряжениях, нуждается в своем собственном DC/DC-преобразователе. Преобразователи ком-



Рис. 2. Серия AC/DC-преобразователей RAC05-xxSK/480 компании RECOM преобразует межфазное напряжение трехфазной сети 480 В в напряжение 5 или 12 В постоянного тока. Преобразователь мощностью 5 Вт работает при температуре -40...+80 °C



Рис. 3. Серии изолированных DC/DC-преобразователей компании RECOM с двумя выходными напряжениями для питания драйверов затвора IGBT-, SiC- или GaN-транзисторов с плавающим напряжением

паний RECOM изолированы для напряжений постоянного тока уровнем до 5,2 кВ и протестированы в условиях высоких температур.

Надежно изолированные с высоким гарантированным напряжением электрической прочности изоляции DC/DC-преобразователи также применяются для управления силовыми полупроводниковыми приборами в зарядных станциях. Это предусматривает использование IGBT-транзисторов, карбид-кремниевых (SiC) или кремниевых (Si) МОП-транзисторов, а также полевых транзисторов, выполненных по технологии нитрида галлия (GaN). Все эти транзисторы или созданные на их основе модули управляются драйверами затвора, которые, для ускорения процесса переключения и предотвращения сквозных токов, требуют положительного и отрицательного управляющих напряжений.

Силовые ключи верхнего плеча не привязаны к «земле» и имеют высокое плавающее напряжение. Это же в меньшей степени касается и транзисторов нижнего плеча, но по причине наличия паразитной индуктивности в цепи эмиттера или истока. Поэтому источник питания драйвера затвора нуждается в очень эффективной изоляции. С этой целью компания RECOM разработала изолированные DC/DC-преобразователи с усиленной двойной изоляцией. Эти устройства обеспечивают выходные напряжения +15/-9 В (для IGBT), +15/-3 В и +20/-5 В (для SiC-транзисторов)

и +6/+9 В (для GaN-транзисторов). Кроме того, данные преобразователи отличаются и очень низкой паразитной емкостной связью, что обеспечивает высокую надежность и длительный срок службы всей системы преобразования в целом.

Инновации, порождаемые гоночными автомобилями

Автоспорт становится эффективным общим барометром технологических изменений и достижений автопрома. Дополнительная электроэнергия также играет существенную роль в победе на гонках. В рассматриваемом нами контексте «Формула Е» (гонки электромобилей) также набирает силу, и к ней приковано самое пристальное внимание, поскольку здесь определяются возможности работы автомобилей на электричестве и оцениваются перспективные решения. И тут есть определенные успехи. Уже сейчас гонка, по сравнению с прошлым годом, когда автомобиль нужно было менять в середине трассы, может быть завершена на одном заряде батареи.

В этой деятельности одну из первых скрипок играют университеты, поскольку они всегда стремятся заглянуть в будущее, а молодежь полна энтузиазмом и хочет максимально проявить себя, утерев нос старикам. Так, студенты Университета Мюнхена (Hochschule München) работают вместе

с командой Munich Motorsport над проектом гоночного автомобиля с полностью электрическим приводом, предназначенного для участия в гонке Formula Student Electric (FSE)¹. Для питания управляющей электроники четырех трехфазных двигателей, размещенных в ступицах колес, используется в общей сложности 24 изолированных DC/DC-преобразователя семейства RxxP2xx компании RECOM. Гоночный автомобиль (рис. 4), представленный на стенде RECOM на выставке Electronic-2018, проходившей в Мюнхене, имеет мощность 174 л. с. и развивает скорость до 100 км/ч менее чем за 2 с.

Прогноз на будущее

Исследователи по всему миру продолжают усердно работать над усовершенствованием технологий электромобилей, и не в последнюю очередь в Китае. Будут ли литий-ионные батареи последним словом, еще неизвестно. Так, специалисты из Института энергетических и климатических исследований (Institute for Energy and Climate Research) видят большой потенциал в разработке твердотельной батареи нового типа. Все компоненты такой батареи изготовлены из фосфатных соединений. Как ожидается, подобная батарея не столкнется с нехваткой сырья. Еще одно из ее преимуществ заключается в том, что в ней не используются жидкости, поэтому данные источники питания должны быть более безопасными и более долговечными, чем литий-ионные аккумуляторы.

С другой стороны, в направлении защиты окружающей среды достаточно перспективными представляются и водородные топливные элементы. Эрлангенский университет имени Фридриха Александра (Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg) исследует безопасное «топливо» с водородом, органически связанным в масле. Жидкие органические носители водорода (Liquid Organic Hydrogen Carrier, LOHC) представляют собой систему, в которой водород может храниться при обычной температуре и давлении, что упрощает его хранение и транспортировку, LOHC не являются легко воспламеняющимися и токсичными и могут использоваться так же, как обычное топливо в привычных топливных баках. Автомобилям потребуется примерно столько же топлива LOHC, сколько и обыкновенного автомобильного топлива, для того, чтобы преодолеть расстояние в 600–800 км. Существующая сеть станций технического обслуживания также может быть предназначена для заправки автомобилей топливом на основе LOHC.

Несмотря на это, привод в большинстве автомобилей будущего определенно станет электрическим с электронным управлением, мониторингом и связью. Для чего понадобятся различные инновационные преобразователи напряжения, и это одна из причин, по которым компания RECOM должна сосредоточиться именно на технологиях электро-транспорта.

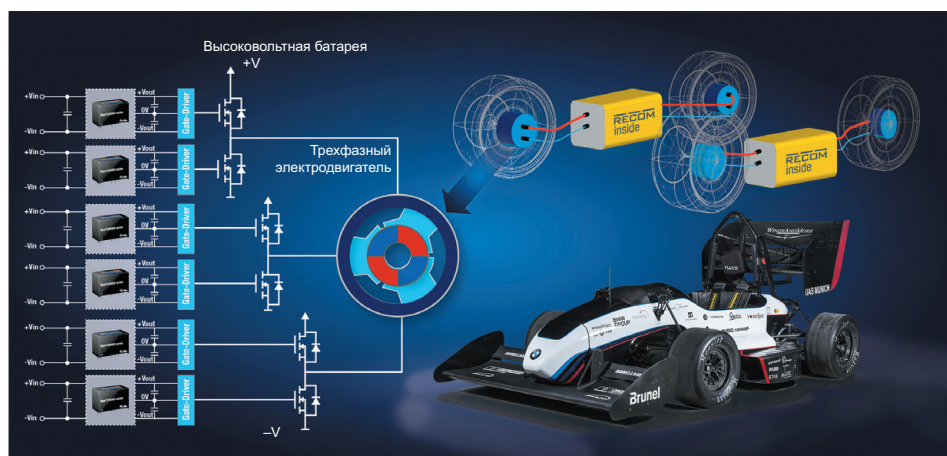


Рис. 4. Гоночный автомобиль Formula Student Electric (FSE), разработанный в Мюнхенском университете; на каждом колесе имеет шесть изолированных DC/DC-преобразователей компании RECOM серии R, питающих силовую электронику (Фото: Munich Motorsport)

¹Formula Student Electric (FSE) является логическим продолжением движения Formula SAE — студенческого соревнования, организованного Сообществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE). Первые соревнования состоялись в 1978 году и первоначально назывались SAE Mini Indy.